



SITOWISE

Kaavojen liikennevaikutusten arviointi

DECCI

TYÖPAJA AINEISTO

Työpajan ohjelma

Johdanto työpajaan

- Tilaisuuden avaus ja Decci-hankkeen esittely, Erno Mäkinen Tampere **10 min**
- Konsulttityö kaavojen liikennevaikutusten arviointityökalun kehittämiseksi, Tapani Touru Sitowise **15 min**
- Tekoälytyökalun proof of concept –kehitys, Henrika Ruokonen Ubigu **5 min**
- Joukkoliikenne tarjonnan kehittämisen edellytykset, Leena Huhtala Nysse **10 min**
- Liikenteen päästökehityksen ennustaminen, Janne Tuominen Sitowise **5 min**

Työpajaosio 1 / ryhmätyöskentely

- Kaavojen liikennevaikutusten arvioinnin käyttötapaukset ja työkalupakit **40 min**
mitä ovat keskeiset käyttötarpeet ja millaisilla indikaattoreilla ja menetelmillä eri kaavatasojen ja alueiden arviointitarpeisiin voidaan vastata?

Työpajaosio 2 / yhteiskeskustelu

- Elinkaarivaikutusten ja indikaattorien merkittävyyden arviointi **35 min**
Milloin kaavan voidaan katsoa onnistuvan hyvin?
Millainen vertailu ja työkalu palvelee tarvetta?

Työpajan tavoitteet

Koostaa kaavojen liikennevaikutusten arviointia
sekä niiden tietotuotantoa
tekevien toimijoiden
näkemyksiä siitä,

**millaiseen tarpeeseen työkalun tulisi vastata ja
millaisella työkalulla voitaisiin toteuttaa ketterästi
liikenteen päästöjen elinkaarivaikutusten arviointia
sekä kaavaratkaisujen sparraamista?**

Projektin lähtökohtia

- Liikenteen päästövähennykset edellyttävät maankäytön ja liikenteen kytkennän ymmärtämistä
- Liikenteen päästöt = Liikennesuorite (määrä) + yksikköpäästöt (teknologia)
- Kaavoitus ohjaa pitkäjänteisesti päästöjen kehityksen suuntaa: ohjaa liikkumistarvetta, määrittää investointitarpeen
- Elinkaarivaikutukset = vaiheittainen toteutuminen ja toteutumisen edellytysten huomioiminen
- Arvioinnin realiteetit = Rajalliset resurssit: aika, data, osaaminen, työkalut

Projektin edetessä kirkastuneita tavoitteita

- **Tämän prosessin keskeiseksi tavoitteeksi on kirkastunut**
 - tavoitteena päästövaikutusten taustalla vaikuttavien tekijöiden näkyväksi tekeminen
 - kehittää toimintamalli, joka mahdollistaa johdonmukaisen eri kaavatasoihin skaalautuvan yleispiirteisen vaikutusten arvioinnin kaavaratkaisujen sparraamiseksi
 - arvioinnin oltava tarkoituksenmukaista ja ”oikein mitoitettua”, lähtökohtana kevyet, käytännönläheiset arviointimallit
 - hyödyntää arvioinnissa tekoälyä siten, että tehostetaan arvioinnin menetelmiä ja parannetaan työkalun käytettävyyttä.

Selvitysprosessin edetessä kirkastuneita kysymyksiä

LIIKENNESUORITTEEN JA KULKUTAPAJAKAUMAN ARVIOINTI

Eri kulkumuotojen liikennesuorite määrittää liikenteen päästöt. Tunnusluvut saa liikenneennustemallilla tai muilla olemassa olevilla menetelmillä, jotka edellyttävät työpanosta.

Onko olemassa kevyempiä menetelmiä?

SUORITTEEN TAUSTALLA OLEVIEN TEKIJÖIDEN ARVIOINTI

Määrälliseen arviointiin on olemassa paljon työkaluja. Kaavojen laadullinen arviointi ja suoritteiden kehityksen taustalla olevia tekijöitä on arvioitu vähemmän eikä laadullisen arvioinnin tekemiseen ole työkaluja.

Miten voidaan tunnistaa ja sparrata kaavojen sisältöjä myös laadullisen arvioinnin avulla?

Menetelmäkehittämisen täsmentyneet teesit

Menetelmän periaatteet

- Riittävän yksinkertainen ja käytettävissä oleviin aineistoihin perustuva
- Sovellettavissa eri kaavavaiheille, tasoille ja alueille
- Tarkkuustasoa voidaan syventää tarpeen mukaan
- Tekee vahvuuksia ja heikkouksia näkyväksi sekä perustelee kehittämistä

Liikenteen päästöt ja suunnittelun tuki

- Liikennesuorite ja kulkutapajakauma kuvaavat päästötasoa
- Taustalla olevat ratkaisut vaativat asiantuntijasparrausta
- Sparraus ei edellytä täysin tarkkoja tunnuslukuja
- Keskeistä on tunnistaa kehittämismahdollisuuksia kaavassa

Vertailtavuus

- Mahdollistaa erilaisten kaavaratkaisujen yleispiirteiden ja tehokkaan vertailun yhden alueen sisällä
- Tukee arviointia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- Ei ensisijaisesti tarkoitettu eri alueiden keskinäiseen vertailuun

Elinkaarivaikutusten tarkastelu

- Edellyttää tietoa nykytilanteesta ja tulevaisuudesta
- Mahdollistaa eri tahtisen kehityksen näkyväksi tekemisen
- Tukee iteratiivista suunnittelua ja vaihtoehtojen vertailua
- Tunnistaa toteutuksen aikajänteen

Visio arviointityökalun kehittämiseksi

KAAVOITTAJA

Kaavoittaja syöttää tekoälyavusteiselle työkalulle tarvittavat tiedot: mm. tarvittavan määrän parametrejä määritetyssä muodossa sekä kaavaselostuksen. Parametrien syöttämisessä tehtävä yleispiirteinen "backcasting" arviointi alueen kehityksestä toimii osaltaan kaavaratkaisun reflektointina

Kaavoittaja saa jatkosuunnittelun tueksi vertailua ja huomioita siitä, millä osa-alueilla kaavaratkaisua voisi kehittää liikenteen päästövaikutusten vähentämiseksi tai päästövähennysten edellytysten luomiseksi.

AI-TYÖKALU

Tekoäly-työkalu analysoi annettuja tietoja sekä jalostaa niiden pohjalta arvioinnin ja vertailun edellyttämiä tunnuslukuja, hyödyntäen vapaasti saatavilla olevaa tietoa. Esimerkiksi, jos lähtötiedoksi annetaan alueen sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeellä, työkalu noutaa alueelle tyypillisen matkamäärän ja suoritteen, jotka ovat keskeisiä suureita liikenteen päästöjen muodostumisessa.

Tekoäly-työkalu vertaa saatuja tunnuslukuja nykytilanteen tunnuslukuihin ja antaa sanallisen kuvauksen siitä, millaista muutosta tarkasteltu kaava tukee ja esittää suhteessa nykyrakenteeseen. Analyysityökalu antaa lisäksi sparraavia huomioita siitä, millä osa-alueilla kaava-ratkaisua voisi kehittää, jotta liikenteen päästöjä ja edelleen elinkaaripäästöjä voisi vähentää.

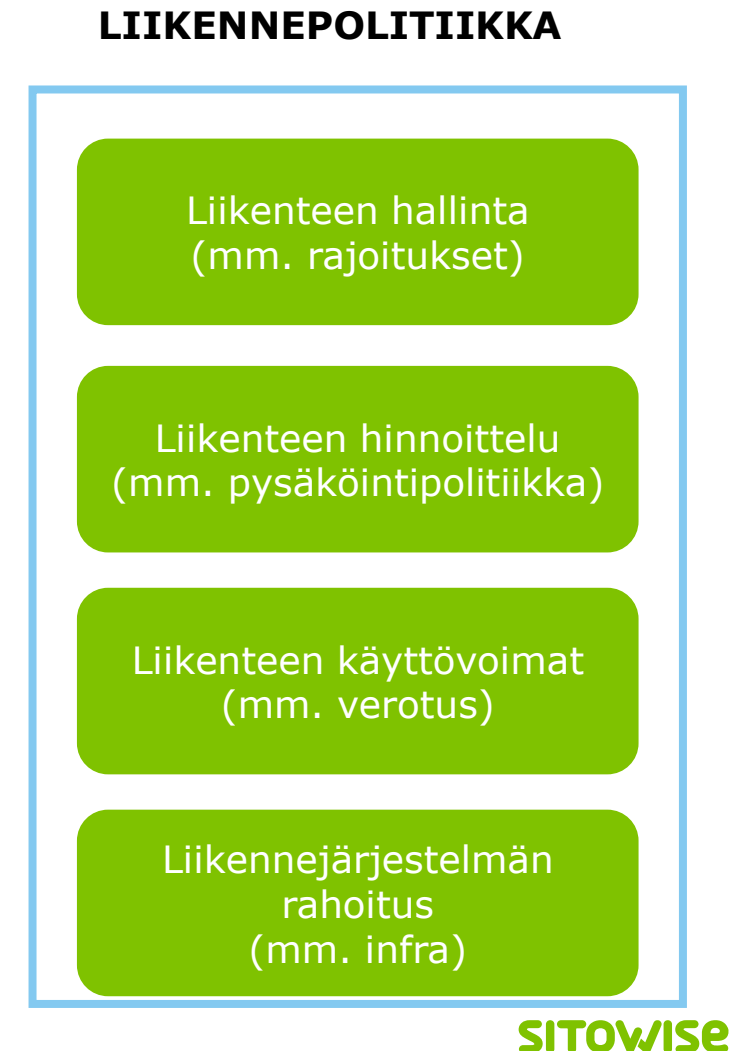
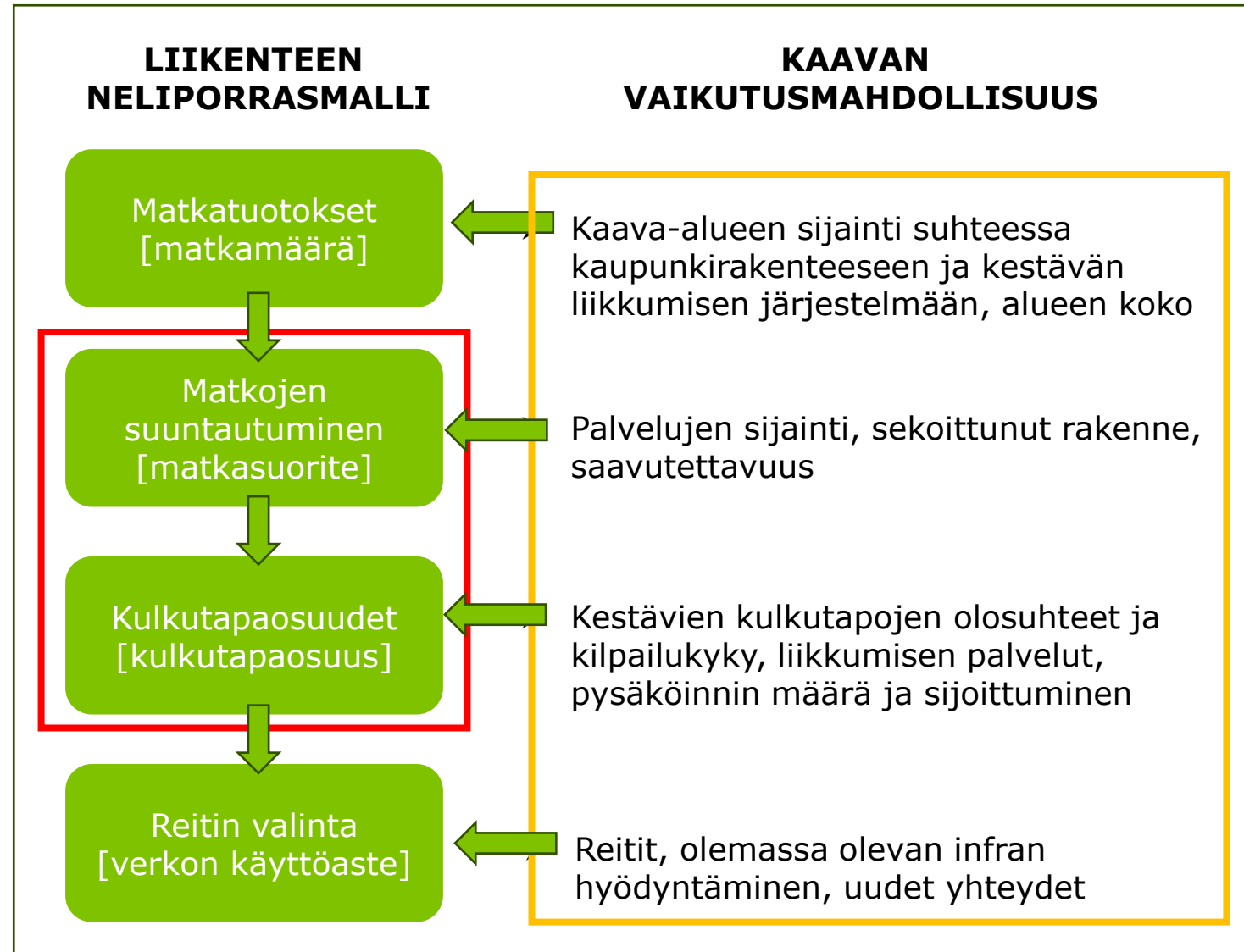
Kaavojen vaikutusmahdollisuudet

Liikkumisen päästöjen vähentämiseen kytkeytyvät keskeiset tavoitteet

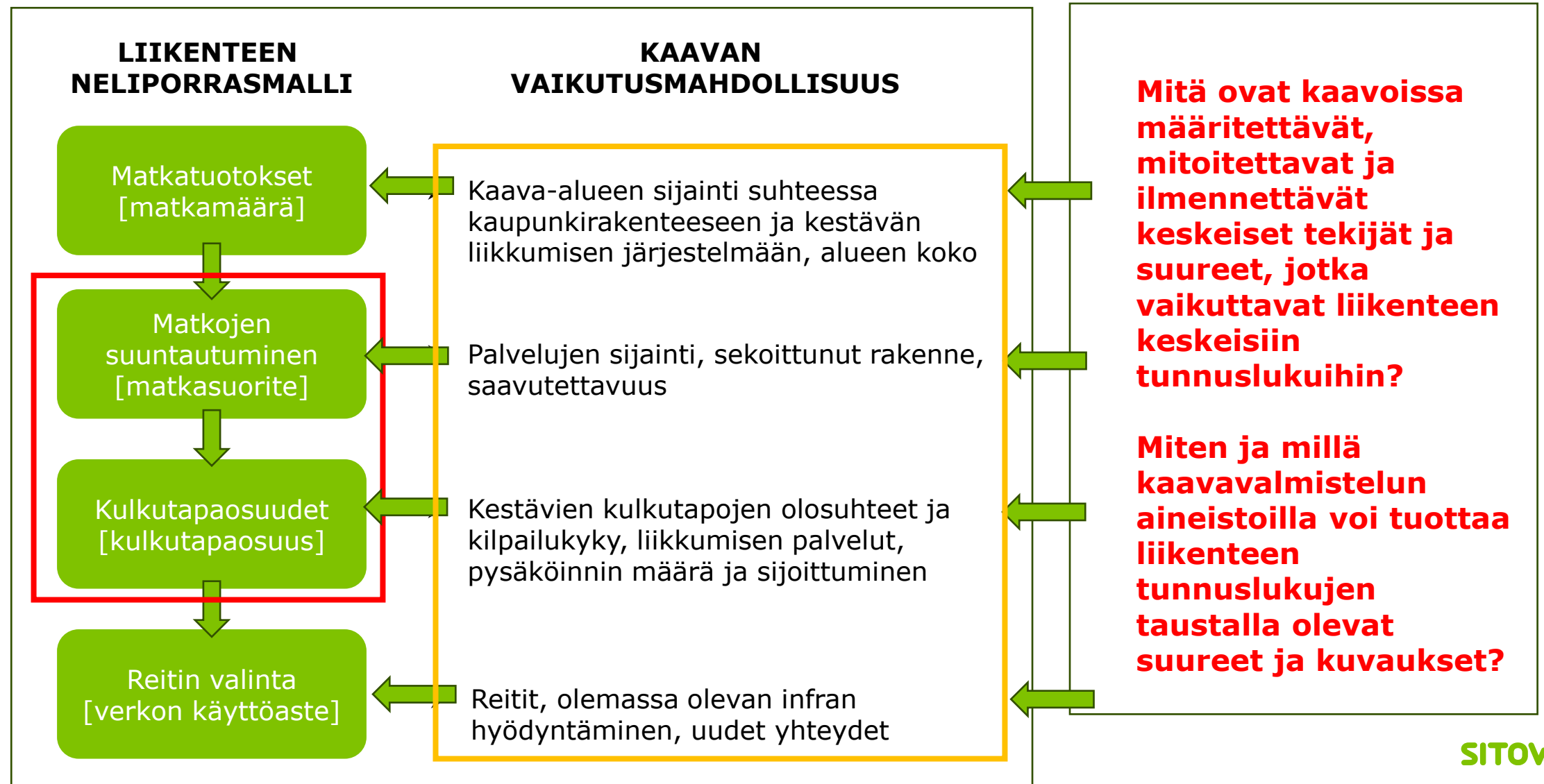
- Liikkumistarve pienenee ja matkat lyhenevät
- Kestävämpien kulkumuotojen osuus matkoista ja suoritteesta kasvaa
- Autonomistamisen tarve vähenee
- Ruuhkautuminen vähenee
- Autokanta muuttuu vähäpäästöisemmäksi
- Liikkumisen teknologiat kehittyvät
- Uusien teiden ja katujen rakentamisen tarve pienenee
- Olemassa olevan infran käyttö tehostuu

**Mihin näistä
kaavoitus on
keskeinen väline?**

Kaavoituksen kytkentä liikenteen päästöihin



Kaavoituksen kytkentä liikenteen päästöihin



Työkalupakki 1

- päätyökalut

Tavoitteena kehittää menetelmä, joka vastaa yleispiirteiseen arviointitiedon tarpeeseen tilanteessa, jossa lähtökohta-aineistot ovat rajallisia tai suunnittelutarkkuus on yleispiirteinen.

Työkalupakin sisältöjen on tavoitteena muodostua tietolähteistä, joita kaavoissa on määritetty ja helposti saatavilla.

Työkalupakilla voidaan arvioida esimerkiksi yleiskaavaa tai osayleiskaavaa tai muodostaa lähtökohtia kaavoitukselle. Keskeistä on tunnistaa, millaiset lähtökohdat kaavoitettava sijainti muodostaa eri kulkutapojen käytölle ja miten kaavan lähtökohdat sekä sisällöt muodostavat lähtökohtia liikenteen kysynnälle ja tarjonnalle.

Arvioitava teema	Indikaattorit	Arviointimenetelmä
Kaavan ominaisuudet ja sijainti	1. Kehityksen sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä [% / SYKE-vyöhyke] /kaupunki - maaseutu 2. Väestön- ja työpaikkojen (määrä sekä) tiheys [asukasta ja työpaikkaa /ha]	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Toimintojen sekoittuminen	3. Kaupan toimipaikat ja muut liikennettä paljon generoivat toiminnot [kem] 4. Palvelujen saavutettavuus 15min. [päivittäistavara, koulut, terveys, urheilu, muu vapaa-aika] 5. Työpaikkamäärä suhteessa asukasmäärään [%]	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite toteutuvista palveluluokista
Kestävän liikkumisen kilpailukyky	6. Asukas- ja työpaikkamäärän osuus 300m säteellä joukkoliikenne pysäkeistä [%] 7. Joukkoliikenteen tavoitteellinen matka-aika (keskustaan/POI) [aika] 8. Auto- ja joukkoliikenteen ajallisen etäisyyden keskustaan suhde [%] 9. Joukkoliikenteen muoto [joukkoliikenteen tyyppi] Matka-aika lähipysäkillä ja kestävän liikkumisen laatuverkkoon ja sen palvelutaso	Nykytilanne: - YKR / kuntaseuranta - Aikataulu / google Tavoitetilanne: - kaavas suunnitelma - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Liikenneverkot	10. Auto- ja pyöräliikenteen verkkojen pituuksien suhde [%]	Nykytilanne: - Open street map Tavoitetilanne: - kaavas suunnitelma

Työkalupakki 2

- erikoist työkalut

Osayleiskaavoja tai asemakaavoja voidaan arvioida yleiskaavaa tarkemmin, kun alueen rakentamisesta, sen tarkoituksesta ja rakennusten muodoista, pysäköintipaikkojen määräytymisestä ja sijainnista, sekä katujen ja kulkuväylien sijoittumisesta tiedetään enemmän ja tarkemmin. Työkalupakin avulla voidaan tarkastella asemakaavaratkaisun laatua ja arvioida erilaisten muutosten vaikutusta ratkaisun tuottamaan liikenteeseen.

Täydennysrakentamisen kohteissa voidaan huomioida myös autonomistamisen suhdetta alueella. Parantamalla muiden kulkumuotojen olosuhteita autonomistamisen tarvetta voidaan vähentää tai vaihtoehtoisesti siirtymää sähköautoihin voidaan helpottaa parantamalla latausverkostoa.

Uusilla asuinalueilla tulisi ensisijaisesti luoda hyvä alueellinen palveluvalikoima, mikä lyhentää arjen matkoja, ja rakentaa kestävämpiin kulkumuotoihin painottuva liikenneverkko.

Arvioitava teema	Indikaattori	Arviointimenetelmä
Liikenneverkot, JK/PP-verkko	1. Reittiverkon saavutettavuus ja esteettömyys alueelta [verkkojen luokittelu]	Nykytilanne: - Kunnan tietolähteet / Google / Open street map / kaavaselostus Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Joukkoliikenteen sijoittuminen alueella	2. Suhde pysäkkien ja (keskitetyn) autopysäköinnin etäisyydestä rakennuksista [%]	Nykytilanne: - Joukkoliikenneverkko / kaavan rakennukset / kaavan pysäköintialueet / kaavaselostus Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Pysäköintinormit	3. Suhde pyöräpysäköinnin vs. autopysäköinnin etäisyydestä rakennuksista [%] 4. Autopaikkojen vähennysmahdollisuudet pyöräpysäköinnin laadun ja palvelujen perusteella [kriteerien listaus]	Nykytilanne: - kaavan rakennukset / kaavan tai viitese suunnitelman pyöräpysäköinnin sijoittelu / kaavan pysäköintialueet / kunnan pysäköintinormit / kaavaselostus Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite
Sähköisen liikkumisen infrastruktuuri	5. Sähköautojen latausverkko	Nykytilanne: - Kaavaselostus / sähköautojen infra / sähköautojen autokannan määrä Tavoitetilanne: - asiantuntija-arvio / kaavatavoite

Työkalupakin hyödyntäminen

Tavoitteena on muodostaa työkalupakin indikaattorien avulla kuvaus

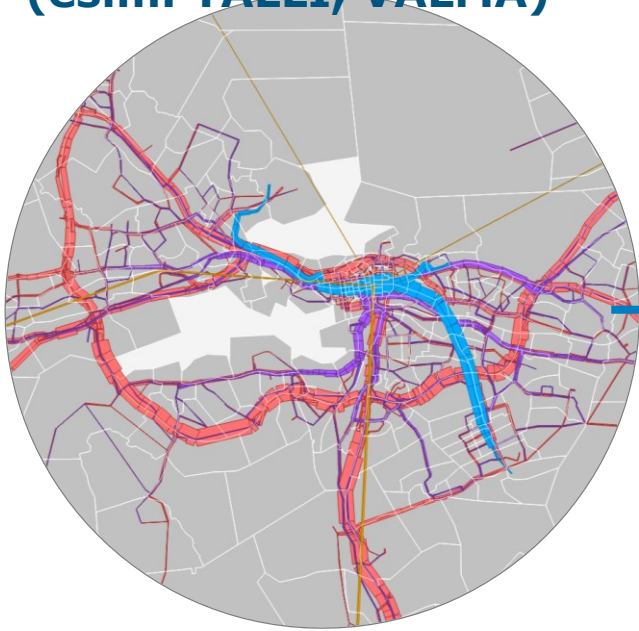
- A) Kaavan liikenteen tunnusluvuista, jotka vaikuttavat päästöihin
- B) Liikenteen tunnuslukujen taustalla olevista keskeisistä tekijöistä, hyödyntäen määritettyjä indikaattoreita sekä niiden vertailua "kaupungin perustilanteeseen"
- C) Esittää analyysi siitä, mihin tekijöihin vaikuttamalla voitaisiin parantaa kaavan vaikuttavuutta liikenteen elinkaaripäästöihin.

Tekijä	Pisteet 2035	Pisteet 2055	Analyysi
Sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeelle	3	5	Rakenteen kehitys ja tiivistyminen muodostaa kävelykeskustmaisen rakenteen ja liikkumistottumukset.
Väestön ja työpaikkojen tiheys (väestö+työpaikat/ha)	2	4	Tiheys kasvaa täydennysrakentamisen ja työpaikkakeskittymien myötä ja tukee joukkoliikenteen kehitystä.
Kaupan toimipaikat ja muut liikennettä paljon generoivat toiminnot	2	3	Alueelle kohdentuu merkittäviä kaupantoimintoja, jotka lisäävät alueen laskennallista suoritetta ja päästöjä.
Palvelujen saavutettavuus	3	5	Palvelujen saavutettavuus paranee verkostojen ja digitalisaation kehittyessä.

Esim. liikenteen keskimääräinen absoluuttinen päästömäärä on arvioilta xx co2 ekv. Päästökehitykseen voidaan vaikuttaa positiivisesti lisäämällä edellytyksiä joukkoliikenteen kehittämiseen sekä lähipalveluiden toteutumiseen jo aiemmin pyrkimällä alueen nopeampaan kehitykseen. Olisiko se mahdollista? Alueelle kohdentuvaa liikenteen päästökuormaa lisää suuret kaupan keskittymät. Voisiko asialle tehdä jotain?

Liikenteen päästökehityksen ennustaminen

LIIKENNEMALLI (esim. TALLI, VALMA)



LÄHTÖTIEDOT

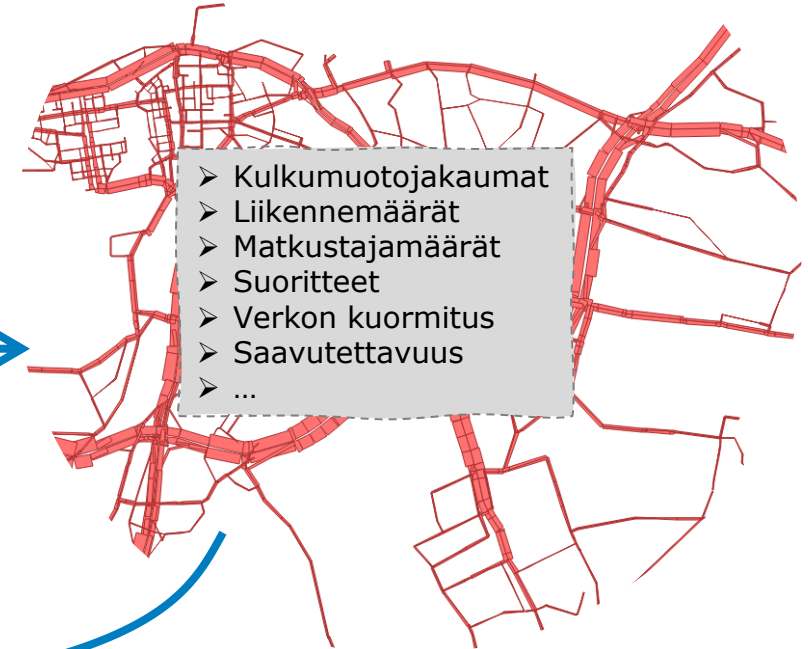
Maankäyttö

- Aukkaat
- Työpaikat
- Kaupalliset toiminnot
- Koulut, päiväkodit, oppilaitokset
- Pysäköintitarjonta ja hinnoittelu
- Joukkoliikennelipun hinta
- Rakennuskanta
- ...

Liikenneverkko

- Verkon ominaisuudet
- Joukkoliikennelinjat ja pysäkit
- Rajoitukset
- Hinnoittelu
- ...

TULOKSET



- Kulkumuotojakaumat
- Liikennemäärät
- Matkustajamäärät
- Suoritteet
- Verkon kuormitus
- Saavutettavuus
- ...

KAAVA-ALUEEN AIKAANSAAMA LIIKENNESUORITE

HENKILÖAUTON LIIKENNESUORITE
JOUKKOLIIKENTEEN LIIKENNESUORITE
MUUN AJONEUVOLIIKENTEEN LIIKENNESUORITE

(voidaan tuottaa vaihtoehtoisesti ilman liikennemallia
myös kevyemmällä matkatuotos- ja suoritelaskelmilla)

POLTTOAINEEN KULUTUS

x

YKSIKKÖPÄÄSTÖT



**LIIKENTEEN
AIKAANSAAMAT
PÄÄSTÖT**

Työpajaosio 1

Käyttötarpeet

- Mitä ovat esitetyn kaltaisen työkalun keskeiset käyttötarpeet ja edellytykset?
- Missä kaavoituksen vaiheessa työkalupakkia käytettäisiin?
- Mitä ovat keskeiset lähtötiedot vastaavassa vaiheessa?

Työkalupakit

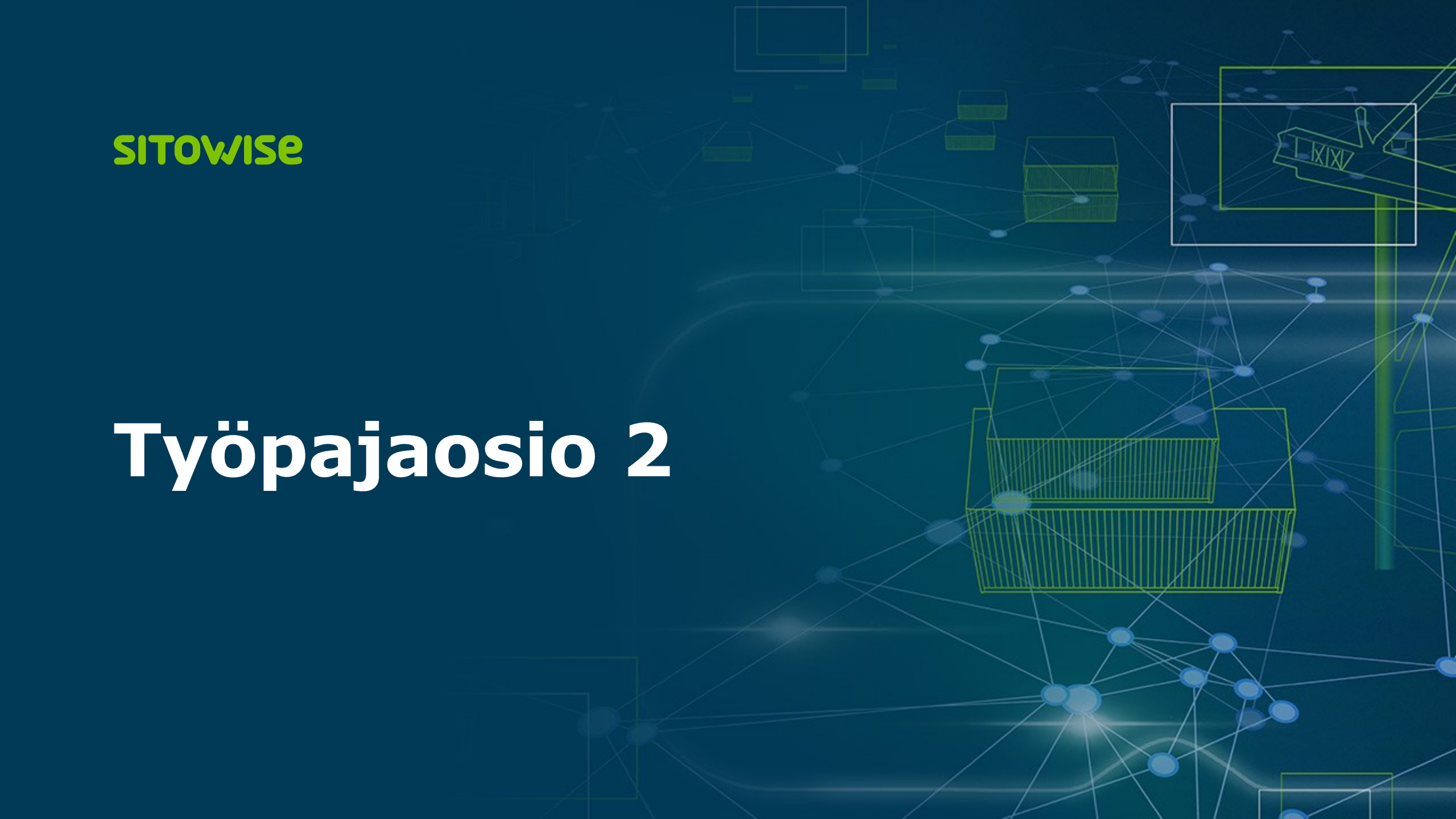
- Miten yleispiirteistä työkalupakkia 1 tulisi kehittää, tunnistuen sen käyttötarpeen ja tietopohjan?
- Tarvitaanko tarkemmalle kaavatasolle oma monipuolisempi työkalupakki? Millainen?

Työpajamenetelmä:

- Jakaudutaan kahteen ryhmään
- Kummassakin työryhmässä kehitetään työkalupakkia siten, että se vastaa riittävällä tarkkuudella erilaisiin tarpeisiin
- Työskennellessä annetaan vastaukset viereisessä sarakkeessa esitettyihin kysymyksiin

SITOWISE

Työpajaosio 2

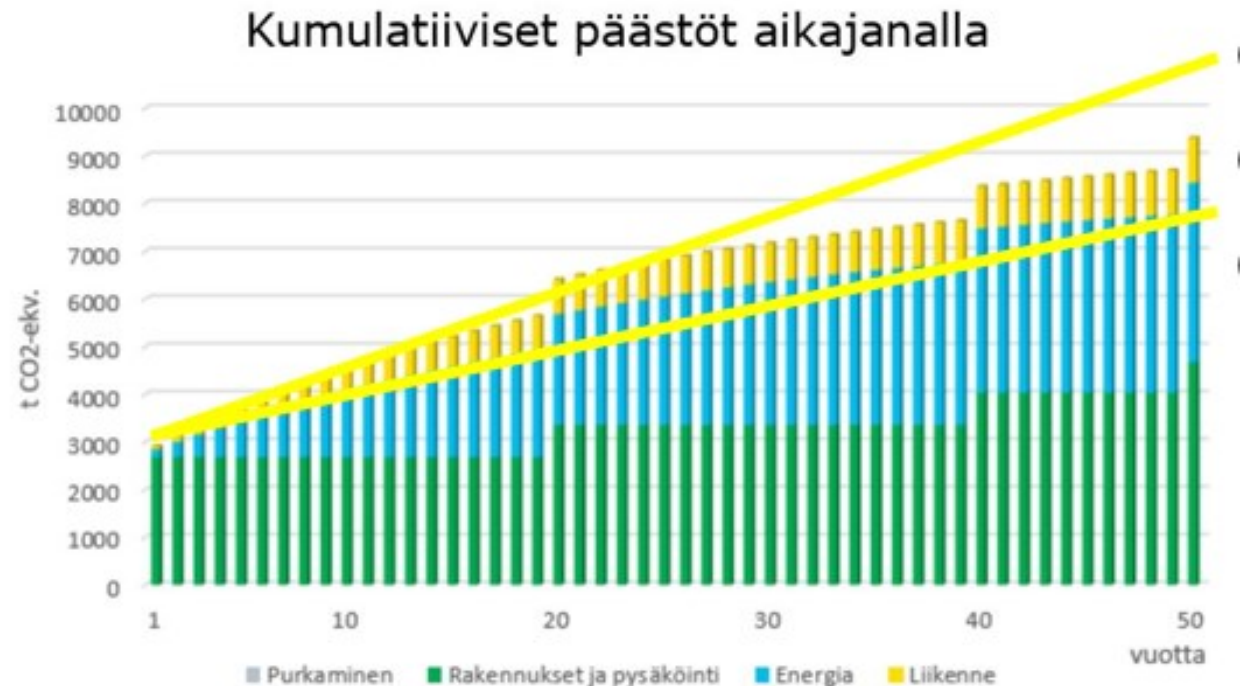


Kaavoituksen ratkaisut vaikuttavat liikenteen päästöihin eri intensiteetillä ja pitkällä aikajänteellä

Liikkumisen päästökehitykseen liittyvät keskeiset epävarmuudet

- Toteutuuko tavoiteltu väestökehitys, työpaikat ja palvelut?
- Toteutuuko tavoiteltu joukkoliikenteen palvelutaso?
- Toteutuuko tavoiteltu kestävän liikkumisen infra?
- Toteutuvatko tavoitellut palvelut?
- Miten kestävän liikkumisen kilpailukyky suhteessa autoon kehitty?

Miten elinkaarikehitystä ja kaavan onnistumista voidaan arvioida?



Arvioinnin logiikka: elinkaari

- Liikenteen kehityksen taustalla olevista tekijöistä laaditaan laadullinen arviointi, hyödyntämällä kaavasuunnittelun tietopohjaa ja niiden antamia indikaattoreita (työkalupakit)
- **Tunnuslukuista muodostetaan kaavan lopputilanteen kuvaus**
- **Elinkaarivaikutusten hahmottamiseksi, asiantuntija määrittää arvion vaiheittaisesta kehityksestä prosenttiosuutena lopputilanteesta**
 - Esim. tavoitetilanteessa **2055** alueella on asukkaita 10 000 ja asukas tiheys 20 as/ha. Työpaikkamäärä 5000 ja työpaikkatiheys 10 tp/ha. Asukkaiden ja työpaikkojen suhde on 100/50.
 - Kaavoittaja arvioi ja esittää työkaluun tunnusluvun, että vuoteen **2045** asumisesta toteutuu 80% ja työpaikoista 100%, koska kaavassa erityisenä tavoitteena on työpaikkojen kehittäminen. Tunnusluvut lasketaan vastaavasti ja työkalu esittää elinkaariarvioinnin.

Arvioinnin logiikka: kaavan onnistuminen

- **Arviointi toteutetaan vertaamalla tunnuslukuja kunnan keskimääräiseen toteumaan nykytilanteessa ja pisteyttämällä tunnuslukujakehityksen pohjalta.**
- Kun arviointia toteutetaan useammista luonnosversiosta, saadaan näkymä siitä, millainen suunnitelma ja kehityksen jaksotus vaikuttaa tunnuslukujen näkökulmasta parhaimmalta.
- Lisäksi tunnistetaan, millä osa-alueilla kaavassa olisi kehitettävää suhteessa kunnan keskimääräisiin tunnuslukuihin, mikä sparraa kaavaratkaisun edelleen kehittämistä.
- Kustakin työkalupakin indikaattorista laaditaan sanallinen arviointi pisteytyksen pohjalta. Alustavat hahmotelmat pisteytykseksi esitellään seuraavilla sivuilla
- Arvioinnin visualisointi, pisteytys ja analyysi muodostavat elinkaarikehityksen kokonaiskuvan ja tunnistaa, millä aikajänteillä ja missä indikaattoriteemoissa merkittävin muutos toteutuu. Huomionarvoista on, mitä pidemmällä muutos on, sitä enemmän epävarmuuksia siihen liittyy.

Suoritteet: Nykytilanne / 2035 / 2045 / 2055

- Liikenteen keskeiset tunnusluvut voidaan määrittää eri aikajänteille tarkoituksenmukaisissa poikkileikkauksissa**
- Mallintamalla tai arvioimalla tunnusluvut hyödyntäen olemassa olevia menetelmiä
TAI KARKEALLA TASOLLA
 - Arvioimalla, mihin yhdyskuntarakenteen vyöhykkeeseen alueen asukkaat eri aikajänteillä kuuluvat**
 - Keskustan jalankulkuvyöhyke, alakeskuksen jalankulkuvyöhyke, keskustan reunavyöhyke
 - Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke, joukkoliikennevyöhyke
 - Autovyöhyke
 - Määritettävät tunnusluvut toimivat vertailun perusteena. Vertailussa on tavoitteena kuvata, millaista muutosta kaava edustaa suhteessa kaupungin nykytilaan.

	0 pistettä	1 piste	3 pistettä	5 pistettä	Vertailu toteutetaan suhteessa nykytilanteen toteutumaan	Vertailun analyysi
Matkamäärät kestävillä kulkutavoilla	Pienempi kuin kunnassa keskimäärin	10% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	30% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	50% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	Määritetään vertaamalla tulevaisuuden tilannetta nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Merkittävä matkamäärä kestävillä kulkutavoilla antaa hyvät edellytykset kestävä liikumisen ja palveluiden kehittämiseen
Kestävien kulkumuotojen osuus	Pienempi kuin kunnassa keskimäärin	10% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	30% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	50% suurempi kuin kunnassa keskimäärin	""	Kestävien kulkutapojen suuri osuus kertoo kestävästä yhdyskuntarakenteesta
Henkilöauton liikennesuorite	Suurempi kuin kunnassa keskimäärin	10% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	30% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	50% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	""	Suuri henkilöautoliikenteen suorite kertoo merkittävästä negatiivisista ulkoisvaikutuksista

Arvioinnin visualisointi muodostaa elinkaarikehityksen kokonaiskuvan ja tunnistaa, millä aikajänteillä merkittävin muutos toteutuu. Huomionarvoista on, mitä pidemmällä muutos on, sitä enemmän epävarmuuksia siihen liittyy. Kun arviointia toteutetaan useammista luonnosversiosta, saadaan näkymä siitä, millainen suunnitelma ja kehityksen jaksotus vaikuttaa tunnuslukujen näkökulmasta parhaimmalta.

Taustatekijät: Nykytilanne / 2035 / 2045 / 2055

	0 pistettä	1 piste	3 pistettä	5 pistettä	Vertailu toteutetaan suhteessa nykytilanteen toteutumaan	Arvioinnin analyysi ja tulkinta
1. Sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeelle	Autovyöhyke	Joukko-liikenne-vyöhyke	Intensiivinen joukko-liikenne-vyöhyke	Kävely-vyöhyke	Pisteytetään arvioitavan tilanteen mukaan	Sijainti kestävän liikkumisen vyöhykkeellä muodostaa hyvät lähtökohdat kestävälle liikkumiselle
2. Väestön ja työpaikkojen tiheys (väestö+työpaikat / ha)	Alle 10 asukasta tai työntekijää /ha	Yli 10 asukasta tai työntekijää /ha	Yli 20 asukasta tai työntekijää /ha	Yli 30 asukasta tai työntekijää /ha	Pisteytetään nykytilan sekä kaavan tuottaman asukas- ja työpaikkamäärän mukaan.	Suuri väestö- ja työpaikkatiheys muodostaa hyvät lähtökohdat joukkoliikenteen ja lähipalvelujen kehitykselle, tai esimerkiksi pysäköinnin tehostamiselle
3. Kaupan toimipaikat ja muut liikennettä paljon generoivat toiminnot	Suurempi kuin kunnassa keskimäärin	10% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	30% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	50% pienempi kuin kunnassa keskimäärin	Pisteytetään nykytilan sekä kaavan tuottamien palvelujen mukaan.	Kuvaa hyvin kaava-alueelle kohdentuvaa liikennekuormaa
4. Palvelujen saavutettavuus	0 palvelua 15 min etäisyydellä	1 palvelua 15 min etäisyydellä	3 palvelua 15 min etäisyydellä	5 palvelua 15 min etäisyydellä	Pisteytetään nykytilan sekä kaavan tuottamien palvelujen mukaan.	Kuvaa arjen keskeisten palvelujen saavutettavuutta (päivittäistavarat, muut palvelut, koulu, terveys, vapaa-aika) 15 minuutin kävelymatkan etäisyydellä
5. Työpaikkamäärä suhteessa asukasmäärään	Pienempi kuin kaupungissa keskimäärin	10% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	30% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	50% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	Määritetään vertaamalla kaava-alueen tulevaisuuden tilannetta kunnan nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Sekoittunut rakenne tarjoaa hyvät edellytykset kestävälle liikkumiselle ja liikkumispalvelujen järjestämiselle tai pysäköinnin tehostamiselle

Taustatekijät: Nykytilanne / 2035 / 2045 / 2055

	0 pistettä	1 piste	3 pistettä	5 pistettä	Vertailu toteutetaan suhteessa nykytilanteen toteutumaan	Arvioinnin analyysi
6. Asukas- ja työpaikkamäärän osuus 300m säteellä joukkoliikenne pysäkeistä	Pienempi kuin kaupungissa keskimäärin	10% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	30% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	50% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	Määritetään vertaamalla kaava-alueen tulevaisuuden tilannetta kunnan nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Joukkoliikennepysäkkien sijainti asemakaavan rakennuksien suhteen kertoo joukkoliikenteen houkuttelevuudesta
7. Joukkoliikenteen tavoitteellinen matka-aika (keskustaan/POI)	Pienempi kuin kaupungissa keskimäärin	10% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	30% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	50% suurempi kuin kaupungissa keskimäärin	Määritetään vertaamalla kaava-alueen tulevaisuuden tilannetta kunnan nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Kulkumuotojen ajalliset etäisyydet kertovat siitä, miten kilpailukykyisiä eri kulkumuodot ovat pidemmillä matkoilla
8. Auto- ja joukkoliikenteen ajallisen etäisyyden keskustaan suhde	Pienempi kuin kunnissa keskimäärin	10% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	30% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	50% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	Määritetään vertaamalla kaava-alueen tulevaisuuden tilannetta kunnan nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Kulkumuotojen ajalliset etäisyydet kertovat siitä, miten kilpailukykyisiä eri kulkumuodot ovat pidemmillä matkoilla
9. Joukkoliikenteen muoto	Ei joukkoliikennettä	Bussit	Runkobussi	Raitiotie/ lähijuna, bussit	Pisteytetään arvioitavan tilanteen mukaan	Joukkoliikennemuotojen käytettävyys kuvastaa kannustimia kestäväan liikkumiseen ja kestäväan kaupunkirakenteen kehitykseen
10. Auto- ja pyöräliikenteen verkon pituuksien suhde	Pienempi kuin kunnissa keskimäärin	10% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	30% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	50% suurempi kuin kunnissa keskimäärin	Määritetään vertaamalla kaava-alueen tulevaisuuden tilannetta kunnan nykytilanteen keskimääräisiin arvoihin ja pisteytetään kehitys	Eri kulkumuodoille osoitettujen reittien pituuksien suhde kertoo prioriteeteista.

Esimerkki arviointityökalusta

Tekijä	Pisteet 2035	Pisteet 2055	Analyysi
Sijainti yhdyskuntarakenteen vyöhykkeelle	3	5	Rakenteen kehitys ja tiivistyminen muodostaa kävelykeskustmaisen rakenteen ja liikkumistottumukset.
Väestön ja työpaikkojen tiheys (väestö+työpaikat/ha)	2	4	Tiheys kasvaa täydennysrakentamisen ja työpaikkakeskittymien myötä ja tukee joukkoliikenteen kehitystä.
Kaupan toimipaikat ja muut liikennettä paljon generoivat toiminnot	2	3	Alueelle kohdentuu merkittäviä kaupantoimintoja, jotka lisäävät alueen laskennallista suoritetta ja päästöjä.
Palvelujen saavutettavuus	3	5	Palvelujen saavutettavuus paranee verkostojen ja digitalisaation kehittyessä.

Arviointi auttaa tunnistamaan, miten alueen liikennepäästöjen taustalla olevat tekijät kehittyvät ja tekevät näkyväksi sen, mihin asioihin voidaan ja ei lähtökohtaisesti voida vaikuttaa. Esimerkiksi jos alueelle tavoitellaan paljon liikennettä generoivia kohteita, on hyväksyttävä että alueelle kohdentuu myös laskennallisesti paljon liikenteen päästöjä.

Työpajaosio 2

Vertailuasetelma

- Vaikuttaako esitetty vertailu mielekkäältä?
- Mitä huomioita pisteytyksestä?
- Vastaako analyysi kaavaprosessien tarpeisiin?
- Missä laajuudessa välivaiheita on edellytyksiä arvioida?

Käytettävyydeltään hyvä työkalu

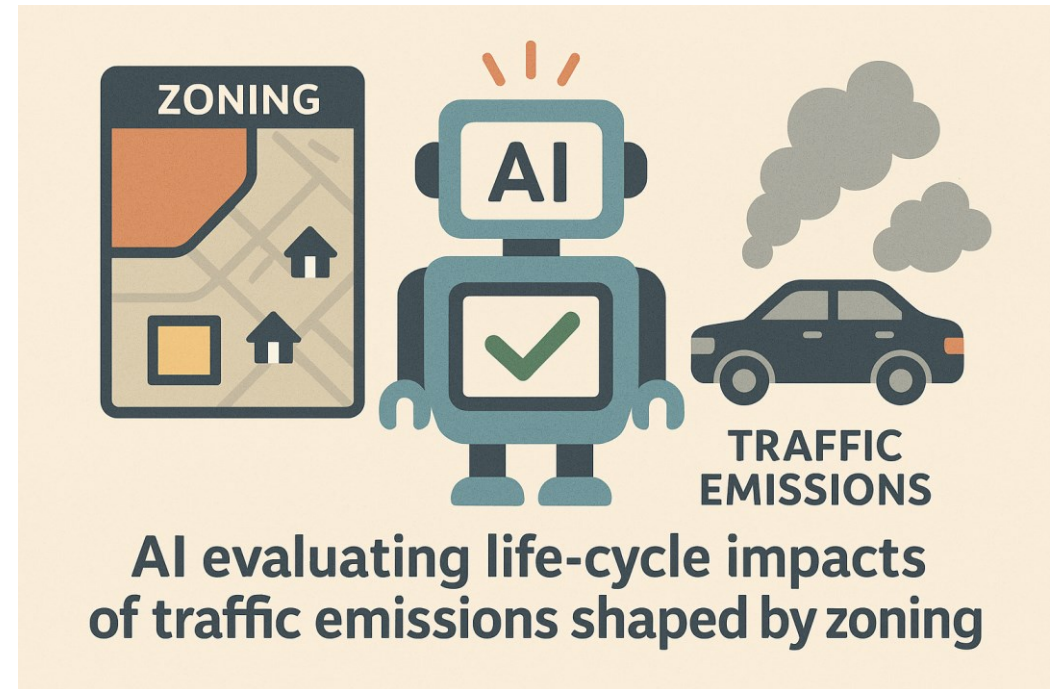
- Mitä ajatuksia tulee liittyen analyysiin ja työkalun antamiin tulosteisiin liittyen?

Työpajamenetelmä:

- Käydään läpi ryhmien huomiot työpajan 1 tuloksista taustaksi keskusteluun
- Käydään keskustelua menetelmästä siten, että se vastaa riittävällä tarkkuudella erilaisiin tarpeisiin
- Työskennellessä annetaan vastaukset viereisessä sarakkeessa esitettyihin kysymyksiin

Jatkotoimenpiteet

- Konsultti kehittää työpajan pohjalta tekoälytyökalua hyödyntäen Tampereen kaupungin antamia kaava-esimerkkejä
- Kaava-esimerkkien pohjalta tehtävä poc-tarkastelu muodostaa lähtökohdan syksyllä järjestettävään työpajaan, jossa arvioidaan kehitetyn konseptin ja sen testauksen tuloksia:
palveleeko esitetyn mukaiset tulokset käytännön tarvetta liikenteen elinkaarivaikutusten arvioimiseksi?





SITOWISE

Engineering Nordic Resilience